

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE s.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (Li)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

TITOLO **RELAZIONE DI CALCOLO**
Impianti Meccanici

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	MR2.1	B

SCALA -

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO		F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA		P.PAPI	F.FRAPPI

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	<i>Documento:</i> <i>C34E_MR2.1</i>	
	<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
	B	Gennaio 2024
	<i>Pag. 1 di 46</i>	

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 2 di 46	

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE E RAFFRESCAMENTO ESTIVO “SCUOLA”

L'impianto di riscaldamento invernale è stato dimensionato in base al fabbisogno termico dell'edificio calcolato secondo la norma UNI 12831/2006 in corrispondenza delle condizioni di progetto di seguito riportate.

Condizioni termo-igrometriche esterne

- Inverno: $T_{est} = -1,0\text{ °C}$ $UR_{est} = 85\%$

Condizioni termo-igrometriche interne

Inverno: $T_{amb} = 20\text{ °C} \pm 1$ $UR_{amb} = \text{non controllata}$

L'impianto di raffrescamento estivo è stato dimensionato in base alle rientrate di calore estive dell'edificio calcolate secondo il metodo Pizzetti-CARRIER dei coefficienti di accumulo in corrispondenza delle seguenti condizioni di progetto:

Condizioni termo-igrometriche esterne estive

- Estate: $T_{est} = 33,0\text{ °C}$ $UR_{est} = 50\%$

Condizioni termo-igrometriche interne invernali

- Estate: $T_{amb} = 26\text{ °C} \pm 1$ $UR_{amb} = \text{non controllata}$

Il dettaglio dei calcoli del fabbisogno invernale e del fabbisogno estivo è riportato di seguito al presente paragrafo.

Dimensionamento pompa di calore

Il carico termico invernale totale dell'edificio è pari a circa 106 kW e la pompa di calore scelta è in grado di fornire una potenza termica “nominale” di 154 kW ($T_{aria\ est} 7\text{ °C b..s./}6\text{ °C b.u.} - T_{acqua\ in-out} 30\text{-}35\text{ °C}$) e una potenza termica di 130,5 kW ($T_{aria\ est} -1,0\text{ °C b..s./}-1,6\text{ °C b.u.} - T_{acqua\ in-out} 30\text{-}35\text{ °C}$) in corrispondenza delle condizioni invernali di progetto della località.

La pompa di calore soddisfa il carico termico invernale di progetto dell'edificio con un margine di sicurezza di circa il 23%, margine che consentirà di far fronte a temperature esterne invernali più rigide di quelle di progetto e ridurrà i tempi di messa a regime dell'impianto.

Le rientrate di calore estive dell'edificio sono pari a circa 95 kW e la pompa di calore è in grado di fornire, alle condizioni di funzionamento dell'impianto ($T_{acqua\ in-out} 18\text{-}23\text{ °C}$) e alle condizioni di progetto della località ($T_{aria\ est} 33\text{ °C}$), una potenza frigorifera di circa 190 kW.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 3 di 46	

Dimensionamento reti di distribuzione fluido termovettore

Il dimensionamento delle linee di distribuzione dei fluidi caldi è stato eseguito sulla base dell'assegnazione, per vari tronchi di rete attraversati da determinate portate di acqua, dei diametri delle tubazioni tali da determinare una perdita di carico costante per unità di lunghezza.

Il diagramma delle perdite di carico utilizzato è quello per le tubazioni in ferro senza saldatura e per le tubazioni in multistrato

Le perdite di carico localizzate sono state valutate con il metodo dei metri di tubazione equivalente.

La perdita di carico unitaria di progetto, fissata nell'intervallo 200÷250 Pa per metro lineare, è stata assegnata sia per mantenere nelle tubazioni velocità medie tali da non indurre fastidiose rumorosità, sia per ottimizzare il rapporto tra i costi di realizzazione della rete di primo impianto e i costi di pompaggio di esercizio.

Trattandosi di impianto con pompa di calore acqua/acqua, la portata d'acqua è stata determinata fissando un salto termico massimo dell'acqua all'interno del circuito di 5°C.

Il bilanciamento dell'impianto, atto a garantire a ciascun circuito la portata d'acqua prevista nel calcolo, verrà effettuato attraverso regolatori automatici di portata previsti su ogni collettore e agendo sugli organi di taratura manuali previsti su ogni circuito sui collettori di distribuzione

Prevalenza del gruppo di pompaggio

Il dimensionamento del gruppo di pompaggio è stato condotto per semplificazione di calcolo fissando le perdite di carico in linea pari a 300 Pa/m e tenendo conto dell'incidenza dei pezzi speciali nella misura del 20% della lunghezza del circuito più sfavorito; alle perdite di carico delle linee di distribuzione, per il tratto più sfavorito, sono state poi aggiunte le perdite di carico del collettore e del circuito dell'impianto a pavimento radiante più sfavorito. Le specifiche risultanze sono riportate negli elaborati grafici di progetto.

Il gruppo di pompaggio è costituito da una elettropompa gemellare a rotore immerso con regolazione elettronica della velocità di rotazione (inverter) costituita da due circolatori di cui in funzione e uno di riserva.

Dimensionamento impianto a pavimento radiante

Il calcolo dei pannelli radianti a pavimento è stato sviluppato sulla base delle norme UNI-EN 1264, partendo dal fabbisogno termico dei singoli ambienti e dalla potenza resa dal pannello.

La potenza termica resa da un impianto a pavimento radiante dipende dai seguenti parametri:

- caratteristiche del tubo (diametro interno, spessore, conducibilità termica);

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 4 di 46	

- interasse di posa delle tubazioni;
- temperatura massima di progetto dell'acqua calda che circola nei pannelli;
- lunghezza circuiti;
- superficie effettivamente coperta dal pannello (superficie pannellabile);
- caratteristiche del massetto e del pavimento (spessori, conducibilità termiche, etc.).

Il dimensionamento dell'impianto è stato condotto partendo dai parametri seguenti:

- tubo in polietilene reticolato dotato di barriera alla diffusione dell'ossigeno del diametro esterno di 17 mm e diametro interno di 13 mm;
- interassi di posa delle tubazioni adottati, la cui griglia di possibili combinazioni dipende dai supporti di fissaggio (rete o profilati) o dai pannelli preformati che si impiegano, di 5, 10 o 15 cm. È stato comunque adottato un interasse di posa di 10 cm per consentire temperature di mandata più basse e in considerazione del controllo di temperatura previsto per ogni singolo ambiente.
- temperatura massima di progetto del fluido scaldante in circolazione nei pannelli, nel periodo invernale, pari a 37 °C con salto termico medio di circa 5 °C; tale temperatura consente di ottenere temperature superficiali di 25 ÷ 27 °C negli ambienti di utilizzo continuativo (aule, mensa, biblioteca, etc.) e di circa 29 °C nei servizi igienici;
- temperatura minima di progetto dell'acqua refrigerata in circolazione nei pannelli, nel periodo estivo, pari a 17÷18°C con salto termico medio di circa 5 °C;
- lunghezza massima dei circuiti pari a circa 100 ÷ 105 m;
- resistenza termica dei pavimenti pari a 0,010 m² k/W per i bagni e pari a 0,040 m² k/W per gli altri ambienti; per i solai resistenza termica di 0,6 m² k/W;
- spessore minimo del massetto sopra le tubazioni del pannello radiante pari a 45 mm.

Dati Generali Progetto (Riscaldamento Invernale Scuola)

Descrizione progetto	Scuola “P. Calamandrei”
Ambito di intervento	Edifici nuovi
Metodologia di calcolo	Metodo di calcolo di progetto
Procedura di calcolo	Nazionale - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Edificio pubblico	Si
Classificazione edificio	E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

Dati Climatici

Provincia	Siena
Comune	Poggibonsi
Zona climatica	D
Gradi giorno	1.984
Altezza sul livello del mare	[m] 116
Temperatura esterna di progetto invernale	[°C] -0,97
Temperatura esterna media annuale	[°C] 13,72
Fattore di correzione fg1	1,45
Fattore di correzione fg2	0,30
Fattore di correzione Gw	1,00

Fattori di correzione per esposizione:

Nord	1,20
Nord – Est	1,20
Est	1,15
Sud – Est	1,10
Sud	1,00
Sud – Ovest	1,05
Ovest	1,10
Nord – Ovest	1,15

Risultati per Zona/Ambiente

Impianto

Zona

Categoria di destinazione d'uso

Temperatura interna di progetto

Superficie utile

Volume netto

Centralizzato con pompa di calore aria-acqua

Aule piano terra

E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

20

531,50

1.594,50

[°C]

[m²]

[m³]

Amb. Conf.	Esp.	Tipo	Codice	Descrizione	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup. [m²] Lungh. [m]	Te [°C]	ek	Ht [W/K]	Qt [W]
G		PV	ST-1 PT AULE	solaio su terra aule pt	0,220	556,00	13,72	1,00	53,2092	1.115,80
D	NE	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	66,09	-0,97	1,20	10,4687	219,53
D	NE	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	21,00	-0,97	1,20	5,0400	105,69
D	NE	TR	F6	infisso 422x300	1,398	12,66	-0,97	1,20	21,2384	445,37
D	NE	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	10,00	-0,97	1,20	0,3000	6,29
D	NO	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	50,46	-0,97	1,15	7,6598	160,63
D	NO	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	21,50	-0,97	1,15	0,6181	12,96
D	NO	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	26,00	-0,97	1,15	5,9800	125,40
D	NO	TR	F4	infisso 300x300	1,457	9,00	-0,97	1,15	15,0800	316,23
D	NO	TR	F5	infisso 300x300	1,457	9,00	-0,97	1,15	15,0800	316,23
D	NO	TR	V1	modulo vetrata continua	1,365	29,04	-0,97	1,15	45,5855	955,93
D	SO	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	55,50	-0,97	1,05	7,6923	161,31
D	SO	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	14,80	-0,97	1,05	3,1080	65,17
D	SE	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	145,68	-0,97	1,10	21,1527	443,57
D	SE	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	71,40	-0,97	1,10	1,9635	41,17
D	SE	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	57,60	-0,97	1,10	12,6720	265,73
D	SE	TR	F1	infisso 360x300	1,423	54,00	-0,97	1,10	84,5262	1.772,51
D	SE	TR	F2	infisso 122x300	1,420	3,66	-0,97	1,10	5,7169	119,88
D	SE	TR	F3	infisso 122x300	1,420	3,66	-0,97	1,10	5,7169	119,88
D	SE	TR	F4	infisso 300x300	1,457	9,00	-0,97	1,10	14,4243	302,48

Dispersioni per trasmissione

Dispersioni per ventilazione

Potenza di ripresa

Carico termico totale

[W]

[W]

[W]

[W]

7.071,77

2.842,12

12.224,50

22.138,38

Risultati per Zona/Ambiente

Impianto

Zona

Categoria di destinazione d'uso

Temperatura interna di progetto

Superficie utile

Volume netto

Centralizzato con pompa di calore aria-acqua

Connettivo piano terra

E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

20

619,60

1.858,80

°C

[m²]

[m³]

Amb. Conf.	Esp.	Tipo	Codice	Descrizione	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup. [m²] Lungh. [m]	Te [°C]	ek	Ht [W/K]	Qt [W]
G		PV	ST-1 PT CONN	solaio su terra connettivo pt	0,184	847,00	13,72	1,00	67,7939	1.421,64
D	N	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	99,54	-0,97	1,20	15,7671	330,64
D	N	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	54,00	-0,97	1,20	12,9600	271,77
D	N	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	47,00	-0,97	1,20	1,4100	29,57
D	N	TR	F10	infisso 286x300	1,509	8,58	-0,97	1,20	15,5367	325,80
D	N	TR	V1	modulo vetrata continua	1,365	94,38	-0,97	1,20	154,5944	3.241,85
D	NE	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	84,87	-0,97	1,20	13,4434	281,91
D	NE	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	23,40	-0,97	1,20	5,6160	117,77
D	NE	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	12,00	-0,97	1,20	0,3600	7,55
D	NE	TR	F21	infisso 136x70	1,556	2,88	-0,97	1,20	5,3775	112,77
D	SE	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	90,86	-0,97	1,10	13,1929	276,65
D	SE	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	28,50	-0,97	1,10	6,2700	131,48
D	SE	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	28,00	-0,97	1,10	0,7700	16,15
D	SE	TR	F2	infisso 122x300	1,420	3,66	-0,97	1,10	5,7169	119,88
D	SE	TR	F3	infisso 122x300	1,420	3,66	-0,97	1,10	5,7169	119,88
D	SE	TR	P11	porta 145x300	1,491	8,70	-0,97	1,10	14,2689	299,22
D	SO	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	51,53	-0,97	1,05	7,1421	149,77
D	SO	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	15,00	-0,97	1,05	3,1500	66,06
D	SO	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	7,00	-0,97	1,05	0,1838	3,85
D	SO	TR	P11	porta 145x300	1,491	4,35	-0,97	1,05	6,8101	142,81
D	OR(C)	OP	SI-2	solaio a terrazzo	0,451	69,40	-0,97	1,00	31,2994	656,35

Dispersioni per trasmissione

Dispersioni per ventilazione

Potenza di ripresa

Carico termico totale

[W]

[W]

[W]

[W]

8.123,36

3.313,22

14.250,80

25.687,38

Risultati per Zona/Ambiente

Impianto

Zona

Categoria di destinazione d'uso

Temperatura interna di progetto

Superficie utile

Volume netto

Centralizzato con pompa di calore aria-acqua

Aule piano primo

E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

20

622,60

2.397,01

[°C]

[m²]

[m³]

Amb. Conf.	Esp.	Tipo	Codice	Descrizione	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup. [m²] Lungh. [m]	Te [°C]	ek	Ht [W/K]	Qt [W]
D	OR(C)	OP	SC-1	copertura inclinata scuola	0,201	730,20	-0,97	1,00	146,7702	3.077,77
D	NE	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	110,07	-0,97	1,20	17,4351	365,61
D	NE	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	25,40	-0,97	1,20	0,7620	15,98
D	NE	TR	F9	infisso 260x300	1,489	7,80	-0,97	1,20	13,9370	292,26
D	NE	TR	F8	infisso 426x300	1,397	12,78	-0,97	1,20	21,4244	449,27
D	NO	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	62,52	-0,97	1,15	9,4905	199,02
D	NO	TR	F7	infisso 300x300	1,457	18,00	-0,97	1,15	30,1599	632,45
D	NO	TR	V1	modulo vetrata continua	1,365	26,62	-0,97	1,15	41,7867	876,27
D	NO	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	35,00	-0,97	1,15	1,0062	21,10
D	SE	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	186,13	-0,97	1,10	27,0261	566,74
D	SE	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	96,00	-0,97	1,10	2,6400	55,36
D	SE	TR	F7	infisso 300x300	1,457	18,00	-0,97	1,10	28,8486	604,96
D	SE	TR	F3	infisso 122x300	1,420	3,66	-0,97	1,10	5,7169	119,88
D	SE	TR	F2	infisso 122x300	1,420	3,66	-0,97	1,10	5,7169	119,88
D	SE	TR	F5	infisso 300x300	1,457	45,00	-0,97	1,10	72,1215	1.512,39
D	SO	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	118,03	-0,97	1,05	16,3590	343,05
D	SO	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	13,00	-0,97	1,05	0,3413	7,16
D	SO	TR	F14	infisso 345x300	1,431	10,35	-0,97	1,05	15,5514	326,11

Dispersioni per trasmissione

Dispersioni per ventilazione

Potenza di ripresa

Carico termico totale

[W]

[W]

[W]

[W]

9.585,26

4.272,55

14.319,80

28.177,61

Risultati per Zona/Ambiente

Impianto

Zona

Categoria di destinazione d'uso

Temperatura interna di progetto

Superficie utile

Volume netto

Centralizzato con pompa di calore aria-acqua

Connettivo piano primo

E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

20

601,80

2.106,30

[°C]

[m²]

[m³]

Amb. Conf.	Esp.	Tipo	Codice	Descrizione	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup. [m²] Lungh. [m]	Te [°C]	ek	Ht [W/K]	Qt [W]
D	OR(C)	OP	SC-1	copertura inclinata scuola	0,201	866,00	-0,97	1,00	174,0660	3.650,16
D	NE	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	96,47	-0,97	1,20	15,2808	320,44
D	NE	TR	F12	infisso 286x300	1,467	8,58	-0,97	1,20	15,1042	316,74
D	NE	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	19,30	-0,97	1,20	0,5790	12,14
D	NE	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	22,60	-0,97	1,20	5,4240	113,74
D	NE	TR	F15	infisso 530x250	1,394	13,25	-0,97	1,20	22,1646	464,79
D	N	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	70,26	-0,97	1,20	11,1292	233,38
D	N	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	64,00	-0,97	1,20	1,9200	40,26
D	N	TR	F10A	infisso 286x300	1,509	8,58	-0,97	1,20	15,5367	325,80
D	N	TR	V1	modulo vetrata continua	1,365	159,72	-0,97	1,20	261,6214	5.486,20
D	SE	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	91,08	-0,97	1,10	13,2248	277,32
D	SE	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	18,00	-0,97	1,10	0,4950	10,38
D	SE	TR	F3	infisso 122x300	1,420	3,66	-0,97	1,10	5,7169	119,88
D	SE	TR	F2	infisso 122x300	1,420	3,66	-0,97	1,10	5,7169	119,88
D	SE	TR	F20	infisso 120x300	1,423	3,60	-0,97	1,10	5,6351	118,17
D	SO	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	44,37	-0,97	1,05	6,1497	128,96
D	SO	TR	F15	infisso 530x250	1,394	13,25	-0,97	1,05	19,3940	406,69
D	SO	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	15,00	-0,97	1,05	0,3938	8,26

Dispersioni per trasmissione

Dispersioni per ventilazione

Potenza di ripresa

Carico termico totale

[W]

[W]

[W]

[W]

12.153,21

3.754,37

13.841,40

29.748,98

Risultati per Impianto

Impianto

Zona

Categoria di destinazione d'uso

Temperatura interna di progetto

Ventilazione

Ricambio d'aria

Centralizzato con pompa di calore aria-acqua

Scuola

E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

20

Meccanica

1,0

°C

[1/h]

Ambiente	Ti [°C]	Qtr [W]	Qve [W]	Qrh [W]	Qtot [W]
PT aule	20	7.071,77	2.842,12	12.224,50	22.138,38
PT connettivo	20	8.123,36	3.313,22	14.250,80	25.687,38
P1 aule	20	9.585,26	4.272,55	14.319,80	28.177,61
P1 connettivo	20	12.153,21	3.754,37	13.841,40	29.748,98

Dispersioni totali per trasmissione

Dispersioni totali per ventilazione

Potenza di ripresa

Carico termico totale

[W]

[W]

[W]

[W]

36.933,59

14.182,26

54.636,50

105.752,35

CALCOLO RIENTRATE DI CALORE ESTIVE AULE/LABORATORI SCUOLA

Località :Poggibonsi (Siena)

Latitudine nord [°] :43,46

Temperatura aria esterna b.s. [°C] :33,00

Escursione termica giornaliera [°C] :13,00

Fattore di foschia :1,00

Altezza s.l.m. [m] :116,00

Umidità relativa [%] :50,00

Escursione termica annua [°C] :13,97

Mese di calcolo : (7) Luglio

Temperatura aria esterna di progetto [°C]

	Ora solare																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Temperatura b.s.	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	25,80	27,30	28,65	30,00	31,25	32,50	33,00	32,50	31,95	31,40	30,10	28,80	27,50	26,20	24,95	23,70
Temperatura b.u.	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,68	22,98	23,48	23,98	24,23	24,48	24,48	24,48	24,23	23,98	23,68	23,38	22,93	22,48	22,18	21,88

Carichi massimi dovuti alla radiazione solare attraverso il vetro semplice [W/m²]

N	NE	E	SE	S	SO	O	NO	OR
46,08	390,31	517,36	414,52	258,89	414,52	517,36	390,31	714,33

Carichi massimi dovuti alla radiazione solare attraverso il vetro comune [W/(m² di apertura)]

	Ora solare												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N	73,20	39,11	37,10	41,11	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	41,11	37,10	48,13	90,24
NE	343,93	390,05	310,84	183,50	73,20	44,12	43,12	44,12	44,12	41,11	37,10	31,08	19,05
E	387,04	508,37	516,39	451,22	300,81	134,36	44,12	44,12	44,12	41,11	37,10	31,08	19,05
SE	181,49	315,85	392,06	415,12	349,94	263,71	142,38	53,14	44,12	41,11	37,10	31,08	19,05
S	15,04	31,08	48,13	106,29	153,41	204,55	227,61	204,55	153,41	87,24	41,11	31,08	19,05
SO	15,04	31,08	37,10	41,11	44,12	53,14	144,39	263,71	349,94	390,05	372,00	300,81	176,48
O	15,04	31,08	37,10	41,11	44,12	44,12	44,12	134,36	301,81	443,20	513,39	512,38	405,09
NO	15,04	31,08	37,10	41,11	44,12	44,12	43,12	44,12	73,20	197,53	326,88	406,10	371,00
OR	85,23	232,63	390,05	527,42	642,74	707,91	727,97	707,91	642,74	552,49	416,12	254,69	104,28

RISULTATI PER ZONA

Zona: Aule piano terra

Ora	Trasmissione	Irraggiamento	Infiltrazioni		Carichi interni		Totali			R
	[kW]	[kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qt [kW]	Qs/Qt
06	-0,32	5,25	-0,42	3,28	0,00	0,00	4,52	3,28	7,80	0,5793
07	-0,33	5,48	-0,42	3,28	0,00	0,00	4,73	3,28	8,01	0,5904
08	-0,34	5,82	-0,42	3,28	21,90	10,80	26,96	14,08	41,04	0,6569
09	-0,04	6,34	-0,05	3,28	21,90	10,80	28,15	14,08	42,23	0,6666
10	0,26	6,68	0,32	3,28	21,90	10,80	29,15	14,08	43,23	0,6743
11	0,57	6,72	0,65	3,28	21,90	10,80	29,84	14,08	43,92	0,6794
12	0,88	6,46	0,99	3,28	21,90	10,80	30,22	14,08	44,30	0,6822
13	1,12	5,92	1,30	3,28	21,90	10,80	30,24	14,08	44,32	0,6823
14	1,36	5,38	1,60	3,28	21,90	10,80	30,25	14,08	44,33	0,6823
15	1,48	5,26	1,73	3,28	21,90	10,80	30,36	14,08	44,44	0,6832
16	1,39	5,05	1,60	3,28	0,00	0,00	8,05	3,28	11,33	0,7104
17	1,30	5,12	1,47	3,28	0,00	0,00	7,89	3,28	11,17	0,7063

Zona: Aule piano primo

Ora	Trasmissione	Irraggiamento	Infiltrazioni		Carichi interni		Totali			R
	[kW]	[kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qt [kW]	Qs/Qt
06	0,06	6,05	-0,63	4,93	0,00	0,00	5,48	4,93	10,41	0,5263
07	-0,02	6,26	-0,63	4,93	0,00	0,00	5,61	4,93	10,55	0,5324
08	-0,08	6,58	-0,63	4,93	22,80	10,80	28,67	15,73	44,40	0,6457
09	0,26	7,09	-0,07	4,93	22,80	10,80	30,07	15,73	45,81	0,6565
10	0,67	7,35	0,48	4,93	22,80	10,80	31,31	15,73	47,04	0,6655
11	1,13	7,40	0,98	4,93	22,80	10,80	32,31	15,73	48,04	0,6725
12	1,70	7,15	1,48	4,93	22,80	10,80	33,13	15,73	48,86	0,6780
13	2,41	6,67	1,95	4,93	22,80	10,80	33,82	15,73	49,55	0,6825
14	2,98	6,20	2,41	4,93	22,80	10,80	34,39	15,73	50,12	0,6861
15	3,29	6,14	2,60	4,93	22,80	10,80	34,83	15,73	50,56	0,6888
16	3,50	5,92	2,41	4,93	0,00	0,00	11,82	4,93	16,76	0,7056
17	3,63	5,89	2,21	4,93	0,00	0,00	11,72	4,93	16,66	0,7039

RIEPILOGO RIENTRALE DI CALORE ESTIVE

Edificio: scuola
Zona : scuola

Ambiente	Ora	Trasmissione	Irraggiamento	Infiltrazioni		Carichi interni		Totali			R
		[kW]	[kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qt [kW]	Qs/Qt
Aule/Laboratori piano terra	15	1,48	5,26	1,73	3,28	21,90	10,80	30,36	14,08	44,44	0,6832
Aule/Laboratori piano primo	15	3,29	6,14	2,60	4,93	22,80	10,80	34,83	15,73	50,56	0,6888

RIENTRATE DI CALORE ESTIVE TOTALI AULE/LABORATORI SCUOLA = 95 kW

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	<i>Documento:</i> <i>C34E_MR2.1</i>	
	<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
	B	Gennaio 2024
	<i>Pag. 14 di 46</i>	

IMPIANTI DI RINNOVO ARIA “SCUOLA”

Il dimensionamento delle canalizzazioni di ricambio dell’aria è stato eseguito sulla base dell’assegnazione, ai vari tronchi di canalizzazioni attraversati da determinate portate d’aria, di dimensioni (canali rettangolari) e/o diametri (canali circolari) tali da determinare una perdita di carico costante per unità di lunghezza non superiore a 0,9 Pa/m, imponendo comunque una limitazione alla velocità massima dell’aria di 6 m/s per le canalizzazioni principali e di 4 m/s per le secondarie.

La perdita di carico, ottimizzata dal confronto tra i costi di realizzazione della rete di distribuzione e i costi di ventilazione necessari, è stata fissata in 0,6 Pa per metro lineare di condotto.

I valori di progetto sopraindicati (perdita di carico unitaria di progetto pari a 0,6 Pa per metro lineare e la limitazione delle velocità dell’aria a 6 m/s per le canalizzazioni principali e 4 m/s per le secondarie) sono stati assunti sia per mantenere nelle canalizzazioni velocità medie dell’aria tali da non indurre fastidiose rumorosità, sia per ottimizzare il rapporto tra i costi di realizzazione della rete di primo impianto e i costi di ventilazione di esercizio.

Le perdite di carico localizzate, dovute alla presenza di pezzi speciali, sono state valutate con il metodo dei metri di canalizzazione equivalente.

Il bilanciamento dell’impianto, atto a garantire a ciascun terminale la portata d’aria prevista nel calcolo, verrà effettuato agendo sugli organi di taratura installati sui tronchi principali dei canali e sullo stacco a ciascun terminale di immissione e ripresa.

È stata infine verificata la prevalenza dei ventilatori di mandata e ripresa del recuperatore fissando per semplificazione di calcolo ed in favore della sicurezza le perdite di carico in linea pari a 0,7 Pa/m e tenendo conto dell’incidenza dei pezzi speciali nella misura del 20% della lunghezza del percorso più sfavorito.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 15 di 46	

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO “AUDITORIUM”

L'impianto di condizionamento dell'auditorium, realizzato con un roof-top per ambienti ad elevato affollamento, è stato dimensionato in base al fabbisogno termico invernale e alle rientrate di calore estive del locale, riportate di seguito al presente paraagrafo.

Il fabbisogno termico invernale, riportato di seguito, è stato calcolato secondo la norma UNI 12831/2006 in corrispondenza delle seguenti condizioni di progetto:

Condizioni termo-igrometriche esterne invernali

- Inverno: $T_{est} = -1,0\text{ °C}$ $UR_{est} = 85\%$

Condizioni termo-igrometriche interne invernali

- Inverno: $T_{amb} = 20\text{ °C} \pm 1$ $UR_{amb} = \text{non controllata}$

Le rientrate di calore estive, riportate di seguito, sono state invece calcolate secondo il metodo Pizzetti-CARRIER dei coefficienti di accumulo in corrispondenza delle seguenti condizioni di progetto:

Condizioni termo-igrometriche esterne estive

- Estate: $T_{est} = 33,0\text{ °C}$ $UR_{est} = 50\%$

Condizioni termo-igrometriche interne invernali

- Estate: $T_{amb} = 26\text{ °C} \pm 1$ $UR_{amb} = \text{non controllata}$

Dimensionamento roof-top

Le rientrate di calore estive sono pari a 40,5 kW.

Il fabbisogno termico invernale è pari a 14,2 kW.

È stata previsto un roof-top per ambienti ad elevato affollamento grado di fornire le seguenti prestazioni:

- Potenza frigorifera = 51,3 kW ($T_{a.e.} 33\text{ °C}$)
- Potenza termica = 45,6 kW ($T_{a.e.} 7\text{ °C b.s./}6\text{ °C b.u.}$)

Dimensionamento reti aerauliche

Il dimensionamento delle canalizzazioni di mandata e ripresa dell'aria è stato eseguito sulla base dell'assegnazione, ai vari tronchi di canalizzazioni attraversati da determinate portate d'aria, di dimensioni (canali rettangolari) e/o diametri (canali circolari) tali da determinare una perdita di carico costante per unità di lunghezza non superiore a 0,9 Pa/m, imponendo comunque una limitazione alla velocità massima dell'aria di 6 m/s per le canalizzazioni principali e di 4 m/s per le secondarie.

La perdita di carico, ottimizzata dal confronto tra i costi di realizzazione della rete di distribuzione e i costi di ventilazione necessari, è stata fissata in 0,6 Pa per metro lineare di condotto.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 16 di 46	

I valori di progetto sopraindicati (perdita di carico unitaria di progetto pari a 0,6 Pa per metro lineare e la limitazione delle velocità dell'aria a 6 m/s per le canalizzazioni principali e 4 m/s per le secondarie) sono stati assunti sia per mantenere nelle canalizzazioni velocità medie dell'aria tali da non indurre fastidiose rumorosità, sia per ottimizzare il rapporto tra i costi di realizzazione della rete di primo impianto e i costi di ventilazione di esercizio.

Le perdite di carico localizzate, dovute alla presenza di pezzi speciali, sono state valutate con il metodo dei metri di canalizzazione equivalente.

Il bilanciamento dell'impianto, atto a garantire a ciascun terminale la portata d'aria prevista nel calcolo, verrà effettuato agendo sugli organi di taratura installati sui tronchi principali dei canali e sullo stacco a ciascun terminale di immissione e ripresa.

È stata infine verificata la prevalenza dei ventilatori di mandata e ripresa del roof-top fissando per semplificazione di calcolo ed in favore della sicurezza le perdite di carico in linea pari a 0,7 Pa/m e tenendo conto dell'incidenza dei pezzi speciali nella misura del 20% della lunghezza del percorso più sfavorito.

I diffusori di mandata dell'aria, del tipo ad alta induzione con pale regolate automaticamente da attuatori termostatici, sono stati dimensionati per garantire nella zona occupata dalle persone velocità residue inferiori a 0,15 m/s e contenere i livelli la rumorosità.

Le griglie di ripresa dell'aria sono state invece dimensionate per velocità frontali minori di 1,5÷2,0 m/s per quelle posizionate in prossimità del pavimento e per velocità minori di 3÷3,5 m/s per quelle posizionate nelle parti alte delle pareti.

Dati Generali Progetto (Riscaldamento Invernale Auditorium)

Descrizione progetto	Scuola “P. Calamandrei”
Ambito di intervento	Edifici nuovi
Metodologia di calcolo	Metodo di calcolo di progetto
Procedura di calcolo	Nazionale - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Edificio pubblico	Si
Classificazione edificio	E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

Dati Climatici

Provincia	Siena
Comune	Poggibonsi
Zona climatica	D
Gradi giorno	1.984
Altezza sul livello del mare	[m] 116
Temperatura esterna di progetto invernale	[°C] -0,97
Temperatura esterna media annuale	[°C] 13,72
Fattore di correzione fg1	1,45
Fattore di correzione fg2	0,30
Fattore di correzione Gw	1,00

Fattori di correzione per esposizione:

Nord	1,20
Nord – Est	1,20
Est	1,15
Sud – Est	1,10
Sud	1,00
Sud – Ovest	1,05
Ovest	1,10
Nord – Ovest	1,15

Risultati per Zona/Ambiente

Impianto

Zona

Ambiente

Categoria di destinazione d'uso

Temperatura interna di progetto

Superficie utile

Volume netto

Auditorium

Auditorium

Auditorium

E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

20

218,00

1.308,00

[°C]

[m²]

[m³]

Amb. Conf.	Esp.	Tipo	Codice	Descrizione	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup. [m²] Lungh. [m]	Te [°C]	ek	Ht [W/K]	Qt [W]
G		PV	ST-1 AUD	solaio su terra auditorium	0,188	133,00	13,72	1,00	10,8767	228,09
D	OR(C)	OP	SC-2	copertura inclinata auditorium	0,194	242,00	-0,97	1,00	46,9480	984,50
D	SE	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	153,42	-0,97	1,10	22,2766	467,14
D	SE	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	9,00	-0,97	1,10	0,2475	5,19
D	SE	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	15,00	-0,97	1,10	3,3000	69,20
D	SE	TR	F10	infisso 286x300	1,509	8,58	-0,97	1,10	14,2419	298,65
D	SO	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	51,06	-0,97	1,05	7,0769	148,40
D	SO	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	7,00	-0,97	1,05	1,4700	30,83

Dispersioni per trasmissione

Dispersioni per ventilazione

Potenza di ripresa

Carico termico totale

[W]

[W]

[W]

[W]

2.232,00

6.994,33

5.014,00

14.240,33

Risultati per Impianto

Impianto

Zona

Categoria di destinazione d'uso

Temperatura interna di progetto

Ventilazione

Ricambio d'aria

Auditorium

Auditorium

E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

20

Meccanica

3,0

[°C]

[1/h]

Ambiente	Ti [°C]	Qtr [W]	Qve [W]	Qrh [W]	Qtot [W]
auditorium	20	2.232,00	6.994,33	5.014,00	14.240,33

Dispersioni totali per trasmissione

Dispersioni totali per ventilazione

Potenza di ripresa

Carico termico totale

[W]

[W]

[W]

[W]

2.232,00

6.994,33

5.014,00

14.240,33

CALCOLO RIENTRATE DI CALORE ESTIVE AUDITORIUM

Località :Poggibonsi (Siena)

Latitudine nord [°] :43,46

Temperatura aria esterna b.s. [°C] :33,00

Escursione termica giornaliera [°C] :13,00

Fattore di foschia :1,00

Altezza s.l.m. [m] :116,00

Umidità relativa [%] :50,00

Escursione termica annua [°C] :13,97

Mese di calcolo : (7) Luglio

Temperatura aria esterna di progetto [°C]

	Ora solare																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Temperatura b.s.	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	25,80	27,30	28,65	30,00	31,25	32,50	33,00	32,50	31,95	31,40	30,10	28,80	27,50	26,20	24,95	23,70
Temperatura b.u.	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,68	22,98	23,48	23,98	24,23	24,48	24,48	24,48	24,23	23,98	23,68	23,38	22,93	22,48	22,18	21,88

Carichi massimi dovuti alla radiazione solare attraverso il vetro semplice [W/m²]

N	NE	E	SE	S	SO	O	NO	OR
46,08	390,31	517,36	414,52	258,89	414,52	517,36	390,31	714,33

Carichi massimi dovuti alla radiazione solare attraverso il vetro comune [W/(m² di apertura)]

	Ora solare												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N	73,20	39,11	37,10	41,11	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	41,11	37,10	48,13	90,24
NE	343,93	390,05	310,84	183,50	73,20	44,12	43,12	44,12	44,12	41,11	37,10	31,08	19,05
E	387,04	508,37	516,39	451,22	300,81	134,36	44,12	44,12	44,12	41,11	37,10	31,08	19,05
SE	181,49	315,85	392,06	415,12	349,94	263,71	142,38	53,14	44,12	41,11	37,10	31,08	19,05
S	15,04	31,08	48,13	106,29	153,41	204,55	227,61	204,55	153,41	87,24	41,11	31,08	19,05
SO	15,04	31,08	37,10	41,11	44,12	53,14	144,39	263,71	349,94	390,05	372,00	300,81	176,48
O	15,04	31,08	37,10	41,11	44,12	44,12	44,12	134,36	301,81	443,20	513,39	512,38	405,09
NO	15,04	31,08	37,10	41,11	44,12	44,12	43,12	44,12	73,20	197,53	326,88	406,10	371,00
OR	85,23	232,63	390,05	527,42	642,74	707,91	727,97	707,91	642,74	552,49	416,12	254,69	104,28

Edificio : Scuola
Ambiente: Auditorium

Ora	Trasmissione	Irraggiamento	Infiltrazioni		Carichi interni		Totali			R
	[kW]	[kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qt [kW]	Qs/Qt
06	-0,20	0,26	-2,07	16,15	0,00	0,00	-2,01	16,15	14,14	-0,1421
07	-0,24	0,36	-2,07	16,15	0,00	0,00	-1,94	16,15	14,21	-0,1363
08	-0,26	0,53	-2,07	16,15	0,00	0,00	-1,79	16,15	14,36	-0,1247
09	-0,18	0,71	-0,24	16,15	9,10	5,40	9,38	21,55	30,93	0,3033
10	-0,07	0,83	1,58	16,15	9,10	5,40	11,44	21,55	32,99	0,3468
11	0,16	0,86	3,22	16,15	9,10	5,40	13,34	21,55	34,89	0,3825
12	0,40	0,83	4,86	16,15	9,10	5,40	15,18	21,55	36,73	0,4134
13	0,62	0,72	6,38	16,15	9,10	5,40	16,81	21,55	38,36	0,4383
14	0,82	0,57	7,90	16,15	9,10	5,40	18,39	21,55	39,93	0,4605
15	0,97	0,45	8,50	16,15	9,10	5,40	19,03	21,55	40,57	0,4689
16	1,08	0,35	7,90	16,15	9,10	5,40	18,42	21,55	39,97	0,4609
17	1,11	0,31	7,23	16,15	9,10	5,40	17,74	21,55	39,29	0,4516

RIEPILOGO

Edificio : Scuola
Zona : Auditorium

Ambiente	Ora	Trasmissione	Irraggiamento	Infiltrazioni		Carichi interni		Totali			R
		[kW]	[kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qt [kW]	Qs/Qt
auditorium	15	0,97	0,45	8,50	16,15	9,10	5,40	19,03	21,55	40,57	0,4689

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 22 di 46	

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO “PALESTRA”

L'impianto di condizionamento della palestra, realizzato con un roof-top per ambienti a medio affollamento, è stato dimensionato in base al fabbisogno termico invernale e alle rientrate di calore estive riportate di seguito al presente paragrafo.

Il fabbisogno termico invernale, riportato di seguito, è stato calcolato secondo la norma UNI 12831/2006 in corrispondenza delle seguenti condizioni di progetto:

Condizioni termo-igrometriche esterne invernali

- Inverno: $T_{est} = -1,0\text{ °C}$ $UR_{est} = 85\%$

Condizioni termo-igrometriche interne invernali

- Inverno: $T_{amb} = 20\text{ °C} \pm 1$ $UR_{amb} = \text{non controllata}$

Le rientrate di calore estive, riportate di seguito, sono state invece calcolate secondo il metodo Pizzetti-CARRIER dei coefficienti di accumulo in corrispondenza delle seguenti condizioni di progetto:

Condizioni termo-igrometriche esterne estive

- Estate: $T_{est} = 33,0\text{ °C}$ $UR_{est} = 50\%$

Condizioni termo-igrometriche interne invernali

- Estate: $T_{amb} = 26\text{ °C} \pm 1$ $UR_{amb} = \text{non controllata}$

Dimensionamento roof-top

Le rientrate di calore estive sono pari a 45,9 kW.

Il fabbisogno termico invernale è pari a 29,8 kW.

È stata previsto un roof-top per ambienti ad elevato affollamento grado di fornire le seguenti prestazioni:

- Potenza frigorifera = 51,3 kW ($T_{a.e.} 33\text{ °C}$)
- Potenza termica = 45,6 kW ($T_{a.e.} 7\text{ °C b.s.}/6\text{ °C b.u.}$)

Dimensionamento reti aerauliche

Il dimensionamento delle canalizzazioni di mandata e ripresa dell'aria è stato eseguito sulla base dell'assegnazione, ai vari tronchi di canalizzazioni attraversati da determinate portate d'aria, di dimensioni (canali rettangolari) e/o diametri (canali circolari) tali da determinare una perdita di carico costante per unità di lunghezza non superiore a 0,9 Pa/m, imponendo comunque una limitazione alla velocità massima dell'aria di 6 m/s per le canalizzazioni principali e di 4 m/s per le secondarie.

La perdita di carico, ottimizzata dal confronto tra i costi di realizzazione della rete di distribuzione e i costi di ventilazione necessari, è stata fissata in 0,6 Pa per metro lineare di condotto.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 23 di 46	

I valori di progetto sopraindicati (perdita di carico unitaria di progetto pari a 0,6 Pa per metro lineare e la limitazione delle velocità dell'aria a 6 m/s per le canalizzazioni principali e 4 m/s per le secondarie) sono stati assunti sia per mantenere nelle canalizzazioni velocità medie dell'aria tali da non indurre fastidiose rumorosità, sia per ottimizzare il rapporto tra i costi di realizzazione della rete di primo impianto e i costi di ventilazione di esercizio.

Le perdite di carico localizzate, dovute alla presenza di pezzi speciali, sono state valutate con il metodo dei metri di canalizzazione equivalente.

Il bilanciamento dell'impianto, atto a garantire a ciascun terminale la portata d'aria prevista nel calcolo, verrà effettuato agendo sugli organi di taratura installati sui tronchi principali dei canali e sullo stacco a ciascun terminale di immissione e ripresa.

È stata infine verificata la prevalenza dei ventilatori di mandata e ripresa del roof-top fissando per semplificazione di calcolo ed in favore della sicurezza le perdite di carico in linea pari a 0,7 Pa/m e tenendo conto dell'incidenza dei pezzi speciali nella misura del 20% della lunghezza del percorso più sfavorito.

I diffusori di mandata dell'aria, del tipo ad ugelli a lancio profondo, sono stati dimensionati per garantire nella zona occupata dalle persone velocità residue inferiori a 0,15 m/s e contenere la rumorosità.

Le griglie di ripresa dell'aria sono state invece dimensionate per velocità frontali minori di 1,5÷2,0 m/s per griglie posizionate in prossimità del pavimento e per velocità minori di 3÷3,5 m/s per quelle posizionate nelle parti alte delle pareti.

Dati Generali Progetto (Riscaldamento Invernale Palestra)

Descrizione progetto	Scuola “P. Calamandrei”
Ambito di intervento	Edifici nuovi
Metodologia di calcolo	Metodo di calcolo di progetto
Procedura di calcolo	Nazionale - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Edificio pubblico	Sì
Classificazione edificio	E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

Dati Climatici

Provincia	Siena
Comune	Poggibonsi
Zona climatica	D
Gradi giorno	1.984
Altezza sul livello del mare	[m] 116
Temperatura esterna di progetto invernale	[°C] -0,97
Temperatura esterna media annuale	[°C] 13,72
Fattore di correzione fg1	1,45
Fattore di correzione fg2	0,30
Fattore di correzione Gw	1,00

Fattori di correzione per esposizione:

Nord	1,20
Nord – Est	1,20
Est	1,15
Sud – Est	1,10
Sud	1,00
Sud – Ovest	1,05
Ovest	1,10
Nord – Ovest	1,15

Risultati per Zona/Ambiente

Impianto		Palestra
Zona		Palestra
Ambiente		Palestra
Categoria di destinazione d'uso		E.6 (2) – Palestre e assimilabili
Temperatura interna di progetto	[°C]	20
Superficie utile	[m²]	660,00
Volume netto	[m³]	5.214,00

Amb. Conf.	Esp.	Tipo	Codice	Descrizione	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup. [m²] Lungh. [m]	Te [°C]	ek	Ht [W/K]	Qt [W]
G		PV	ST-2 PAL	solaio su terra palestra	0,122	660,00	13,72	1,00	35,0262	734,50
D	OR(C)	OP	SC-3	copertura palestra	0,172	709,00	-0,97	1,00	121,9480	2.557,25
D	NE	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	249,35	-0,97	1,20	39,4970	828,25
D	NE	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	37,80	-0,97	1,20	1,1340	23,78
D	NE	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	32,90	-0,97	1,20	7,8960	165,58
D	NE	TR	F17	infisso 500x380	1,292	38,00	-0,97	1,20	58,9152	1.235,45
D	NE	TR	F16	infisso 120x380	1,344	4,56	-0,97	1,20	7,3544	154,22
D	NE	TR	F16A	infisso 250x380	1,361	9,50	-0,97	1,20	15,5154	325,36
D	NE	TR	F16B	infisso 120x380	1,344	4,56	-0,97	1,20	7,3544	154,22
D	NO	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	162,42	-0,97	1,15	24,6554	517,02
D	NO	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	25,20	-0,97	1,15	0,7245	15,19
D	NO	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	21,50	-0,97	1,15	4,9450	103,70
D	NO	TR	F18	infisso 494x380	1,294	18,77	-0,97	1,15	27,9316	585,73
D	NO	TR	F19	infisso 122x380	1,341	4,63	-0,97	1,15	7,1402	149,73
D	NO	TR	F19A	infisso 250x380	1,361	9,50	-0,97	1,15	14,8689	311,80
D	NO	TR	F19B	infisso 122x380	1,341	4,63	-0,97	1,15	7,1402	149,73
D	SO	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	305,97	-0,97	1,05	42,4074	889,28
D	SO	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	32,90	-0,97	1,05	6,9090	144,88

Dispersioni per trasmissione	[W]	9.045,68
Dispersioni per ventilazione	[W]	5.576,22
Potenza di ripresa	[W]	15.180,00
Carico termico totale	[W]	29.801,89

Risultati per Impianto

Impianto

Zona

Categoria di destinazione d'uso

Temperatura interna di progetto

Ventilazione

Ricambio d'aria

Palestra

Palestra

E.6 (2) – Palestre e assimilabili

20

Meccanica

0,6

[°C]

[1/h]

Ambiente	Ti [°C]	Qtr [W]	Qve [W]	Qrh [W]	Qtot [W]
palestra	20	9.045,68	5.576,22	15.180,00	29.801,89

Dispersioni totali per trasmissione

Dispersioni totali per ventilazione

Potenza di ripresa

Carico termico totale

[W]

[W]

[W]

[W]

9.045,68

5.576,22

15.180,00

29.801,89

CALCOLO RIENTRATE DI CALORE ESTIVE PALESTRA

Località :Poggibonsi (Siena)

Latitudine nord [°] :43,46

Temperatura aria esterna b.s. [°C] :33,00

Escursione termica giornaliera [°C] :13,00

Fattore di foschia :1,00

Altezza s.l.m. [m] :116,00

Umidità relativa [%] :50,00

Escursione termica annua [°C] :13,97

Mese di calcolo : (7) Luglio

Temperatura aria esterna di progetto [°C]

	Ora solare																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Temperatura b.s.	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	25,80	27,30	28,65	30,00	31,25	32,50	33,00	32,50	31,95	31,40	30,10	28,80	27,50	26,20	24,95	23,70
Temperatura b.u.	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,68	22,98	23,48	23,98	24,23	24,48	24,48	24,48	24,23	23,98	23,68	23,38	22,93	22,48	22,18	21,88

Carichi massimi dovuti alla radiazione solare attraverso il vetro semplice [W/m²]

N	NE	E	SE	S	SO	O	NO	OR
46,08	390,31	517,36	414,52	258,89	414,52	517,36	390,31	714,33

Carichi massimi dovuti alla radiazione solare attraverso il vetro comune [W/(m² di apertura)]

	Ora solare												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N	73,20	39,11	37,10	41,11	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	41,11	37,10	48,13	90,24
NE	343,93	390,05	310,84	183,50	73,20	44,12	43,12	44,12	44,12	41,11	37,10	31,08	19,05
E	387,04	508,37	516,39	451,22	300,81	134,36	44,12	44,12	44,12	41,11	37,10	31,08	19,05
SE	181,49	315,85	392,06	415,12	349,94	263,71	142,38	53,14	44,12	41,11	37,10	31,08	19,05
S	15,04	31,08	48,13	106,29	153,41	204,55	227,61	204,55	153,41	87,24	41,11	31,08	19,05
SO	15,04	31,08	37,10	41,11	44,12	53,14	144,39	263,71	349,94	390,05	372,00	300,81	176,48
O	15,04	31,08	37,10	41,11	44,12	44,12	44,12	134,36	301,81	443,20	513,39	512,38	405,09
NO	15,04	31,08	37,10	41,11	44,12	44,12	43,12	44,12	73,20	197,53	326,88	406,10	371,00
OR	85,23	232,63	390,05	527,42	642,74	707,91	727,97	707,91	642,74	552,49	416,12	254,69	104,28

Edificio : Palestra
Ambiente: Palestra

Ora	Trasmissione	Irraggiamento	Infiltrazioni		Carichi interni		Totali			R
	[kW]	[kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qt [kW]	Qs/Qt
06	-0,59	4,94	-1,65	12,87	0,00	0,00	2,70	12,87	15,57	0,1731
07	-0,70	5,36	-1,65	12,87	0,00	0,00	3,02	12,87	15,89	0,1898
08	-0,73	5,20	-1,65	12,87	0,00	0,00	2,83	12,87	15,70	0,1801
09	-0,45	4,69	-0,19	12,87	12,30	8,19	16,35	21,06	37,41	0,4370
10	-0,05	3,94	1,26	12,87	12,30	8,19	17,45	21,06	38,51	0,4530
11	0,61	3,22	2,57	12,87	12,30	8,19	18,70	21,06	39,76	0,4702
12	1,28	2,65	3,87	12,87	12,30	8,19	20,11	21,06	41,17	0,4884
13	1,90	2,33	5,08	12,87	12,30	8,19	21,61	21,06	42,68	0,5064
14	2,49	2,13	6,29	12,87	12,30	8,19	23,22	21,06	44,28	0,5243
15	2,97	2,42	6,78	12,87	12,30	8,19	24,47	21,06	45,54	0,5374
16	3,24	2,90	6,29	12,87	12,30	8,19	24,73	21,06	45,80	0,5401
17	3,41	3,30	5,76	12,87	12,30	8,19	24,78	21,06	45,84	0,5405

RIEPILOGO

Edificio: Palestra
Zona : Palestra

Ambiente	Ora	Trasmissione	Irraggiamento	Infiltrazioni		Carichi interni		Totali			R
		[kW]	[kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qs [kW]	Ql [kW]	Qt [kW]	Qs/Qt
palestra	17	3,41	3,30	5,76	12,87	12,30	8,19	24,78	21,06	45,84	0,5405

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 29 di 46	

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE “SPOGLIATOI PALESTRA”

L'impianto di riscaldamento invernale è stato dimensionato in base al fabbisogno termico dei locali, riportato di seguito al presente paragrafo, calcolato secondo la norma UNI 12831/2006 in corrispondenza delle seguenti condizioni di progetto.

Condizioni termo-igrometriche esterne

- Inverno: $T_{est} = -1,0\text{ °C}$ $UR_{est} = 85\%$

Condizioni termo-igrometriche interne

Inverno: $T_{amb} = 20\text{ °C} \pm 1$ $UR_{amb} = \text{non controllata}$

Dimensionamento generatore di calore a condensazione

Il modulo murale a condensazione è stato dimensionato per soddisfare il fabbisogno termico invernale degli spogliatoi e per alimentare il bollitore di accumulo impiegato per la preparazione dell'acqua calda sanitaria.

Il fabbisogno termico invernali degli spogliatoi a servizio della palestra è 7,4 kW (vedi dettaglio allegato al presente paragrafo).

La potenza dello scambiatore a serpentino del bollitore impiegato per la produzione di acqua calda sanitaria è pari a 59,4 kW.

È stata prevista la installazione di un modulo termico a condensazione modulante alimentato a gas metano di potenza termica utile variabile tra 12 e 61,5 kW, in grado di fare fronte al fabbisogno termico invernale dei locali e a quello per la produzione di acqua calda sanitaria.

Dimensionamento reti di distribuzione fluido termovettore

Il dimensionamento delle linee di distribuzione dei fluidi caldi è stato eseguito sulla base dell'assegnazione, per vari tronchi di rete attraversati da determinate portate di acqua, dei diametri delle tubazioni tali da determinare una perdita di carico costante per unità di lunghezza.

Il diagramma delle perdite di carico utilizzato è quello per le tubazioni in ferro senza saldatura e per le tubazioni in multistrato

Le perdite di carico localizzate sono state valutate con il metodo dei metri di tubazione equivalente.

La perdita di carico unitaria di progetto, fissata nell'intervallo 200÷250 Pa per metro lineare, è stata assegnata sia per mantenere nelle tubazioni velocità medie tali da non indurre fastidiose rumorosità, sia per ottimizzare il rapporto tra i costi di realizzazione della rete di primo impianto e i costi di pompaggio di esercizio.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 30 di 46	

Trattandosi di impianto a radiatori alimentato da una caldaia a condensazione, la portata d'acqua è stata determinata fissando un salto termico dell'acqua di 10°C.

Il bilanciamento dell'impianto, atto a garantire a ciascun circuito la portata d'acqua prevista nel calcolo, verrà effettuato attraverso regolatori automatici di portata previsti su ogni collettore e agendo sugli organi di taratura manuali previsti su ogni circuito sui collettori di distribuzione

Prevalenza del gruppo di pompaggio

Il dimensionamento del gruppo di pompaggio è stato condotto per semplificazione di calcolo fissando le perdite di carico in linea pari a 300 Pa/m e tenendo conto dell'incidenza dei pezzi speciali nella misura del 20% della lunghezza del circuito più sfavorito; alle perdite di carico delle linee di distribuzione, per il tratto più sfavorito, sono state poi aggiunte le perdite di carico del collettore e del circuito dell'impianto a pavimento radiante più sfavorito. Le specifiche risultanze sono riportate negli elaborati grafici di progetto.

Il gruppo di pompaggio è costituito da una elettropompa singola a rotore immerso con regolazione elettronica della velocità di rotazione (inverter).

Dimensionamento impianto a radiatori

Il dimensionamento dei radiatori, previsti ad elementi di acciaio a tubi verticali lisci, è stato effettuato in base al fabbisogno termico dei singoli ambienti, considerando una temperatura di mandata dell'acqua di 55°C e un salto termico dell'acqua di 10°C.

Le rese dei radiatori sono state considerate secondo la norma UNI EN 442 con una differenza, tra la temperatura media dell'acqua (50°C) e la temperatura ambiente (20°C) di 30°C.

Dati Generali Progetto (Riscaldamento Invernale Spogliatoi Palestra)

Descrizione progetto	Scuola “P. Calamandrei”
Ambito di intervento	Edifici nuovi
Metodologia di calcolo	Metodo di calcolo di progetto
Procedura di calcolo	Nazionale - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Edificio pubblico	Si
Classificazione edificio	E.3 (3) – Servizi di supporto alle attività sportive

Dati Climatici

Provincia	Siena
Comune	Poggibonsi
Zona climatica	D
Gradi giorno	1.984
Altezza sul livello del mare	[m] 116
Temperatura esterna di progetto invernale	[°C] -0,97
Temperatura esterna media annuale	[°C] 13,72
Fattore di correzione fg1	1,45
Fattore di correzione fg2	0,30
Fattore di correzione Gw	1,00

Fattori di correzione per esposizione:

Nord	1,20
Nord – Est	1,20
Est	1,15
Sud – Est	1,10
Sud	1,00
Sud – Ovest	1,05
Ovest	1,10
Nord – Ovest	1,15

Risultati per Zona/Ambiente

Impianto

Zona

Categoria di destinazione d'uso

Temperatura interna di progetto

Superficie utile

Volume netto

Spogliatoi palestra

Spogliatoi palestra

E.3 (3) – Servizi di supporto alle attività sportive

20

198,00

594,00

[°C]

[m²]

[m³]

Amb. Conf.	Esp.	Tipo	Codice	Descrizione	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup. [m²] Lungh. [m]	Te [°C]	ek	Ht [W/K]	Qt [W]
G		PV	ST-1 SPOGL	solaio su terra spogliatoio	0,243	219,00	13,72	1,00	23,1494	485,44
D	NE	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	28,97	-0,97	1,20	4,5888	96,23
D	NE	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	18,00	-0,97	1,20	0,5400	11,32
D	NE	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	11,40	-0,97	1,20	2,7360	57,37
D	NE	TR	F11	infisso 260x200	1,458	5,20	-0,97	1,20	9,0979	190,78
D	NE	TR	F10	infisso 286x300	1,509	8,58	-0,97	1,20	15,5367	325,80
D	SO	OP	EP1	parete esterna portante	0,132	35,84	-0,97	1,05	4,9674	104,17
D	SO	PT	PT01	ponte termico infisso	0,025	11,00	-0,97	1,05	0,2888	6,06
D	SO	PT	PT06	ponte termico parete a terra	0,200	11,40	-0,97	1,05	2,3940	50,20
D	SO	TR	F13	infisso 345x200	1,398	6,91	-0,97	1,05	10,1432	212,70

Dispersioni per trasmissione

Dispersioni per ventilazione

Potenza di ripresa

Carico termico totale

[W]

[W]

[W]

[W]

1.540,08

1.270,53

4.554,00

7.364,61

Risultati per Impianto

Impianto

Zona

Categoria di destinazione d'uso

Temperatura interna di progetto

Ventilazione

Ricambio d'aria

Spogliatoi palestra

Spogliatoi palestra

E.3 (3) – Servizi di supporto alle attività sportive

20

Naturale

0,3

[°C]

[1/h]

Ambiente	Ti [°C]	Qtr [W]	Qve [W]	Qrh [W]	Qtot [W]
spogliatoi palestra	20	1.540,08	1.270,53	4.554,00	7.364,61

Dispersioni totali per trasmissione

Dispersioni totali per ventilazione

[W]

[W]

1.540,08

1.270,53

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Le reti distribuzione dell'impianto idrico-sanitario sono state dimensionate in conformità alla norma UNI-EN 806-3 e alle norme di buona tecnica.

Agli apparecchi sanitari sono state assegnate le portate nominali riportate nella tabella 1 insieme alle pressioni minime che devono essere assicurate a monte degli stessi apparecchi.

Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di distribuzione interne è stato eseguito con il “*metodo delle velocità massime*” in base alle portate di progetto (G_{pr}) ovvero alle portate massime previste nel periodo di maggior utilizzo dell'impianto e alle velocità massime (V_{max}) consentite con cui l'acqua può defluire nei tubi.

Il valore della portata di progetto, determinato con il calcolo delle probabilità, dipende essenzialmente dalle seguenti grandezze e caratteristiche:

- portate nominali dei rubinetti degli apparecchi
- numero di rubinetti;
- tipo di utenza;
- frequenza d'uso degli apparecchi;
- durate di utilizzo nei periodi di punta.

TAB. 1 PORTATE NOMINALI APPARECCHI SANITARI			
• Apparecchi	acqua fredda (l/s)	acqua calda (l/s)	pressione (m c.a.)
Lavabo	0,10	0,10	5
Bidet	0,10	0,10	5
Vaso a cassetta	0,10	-	5
Vaso con passo rapido	1,5	-	15
Vaso con flussometro	1,5	-	15
Vasca da bagno	0,20	0,20	5
Doccia	0,15	0,15	5
Lavello da cucina	0,20	0,20	5
Lavatrice	0,10	0,10	5
Lavastoviglie	0,20	-	5
Orinatoio comandato	0,10	-	5
Orinatoio continuo	0,05	-	5
Vuotatoio con cassetta	0,15	-	5

Le portate di progetto (G_{pr}) sono state determinate, in base alle portate totali dei rubinetti installati, con l'ausilio della tabella 2 valida per le scuole e derivata dalla norma UNI EN 806.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 34 di 46	

Le velocità massime (V_{max}) consentite sono invece i valori di velocità con cui l'acqua può defluire all'interno dei tubi senza causare rumori e vibrazioni. Il loro valore che dipende da molti fattori, quali ad esempio il tipo di impianto, il diametro e il materiale dei tubi, la natura e lo spessore dell'isolamento termico è stato definito con l'ausilio della tabella 3 valida per impianti a servizio di edifici scolastici.

Il dimensionamento delle linee fino all'ingresso dei servizi igienici è stato effettuato nel seguente modo:

1. sono state determinate le portate nominali di tutti i punti di erogazione (vedi tab. 1);
2. in base alle portate nominali sopra determinate, sono state calcolate le portate totali dei vari tratti di rete;
3. sono state determinate le portate di progetto dei vari tratti della rete in relazione alle portate totali e al tipo di utenza (vedi tab. 2);
4. sono stati scelti i diametri dei tubi in base alle portate di progetto e alle velocità massime consentite (vedi tab. 3).

Le derivazioni interne ai servizi igienici sono state invece dimensionate con le tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in base alle portate totali degli apparecchi G_t .

Le reti di ricircolo dell'acqua calda sanitaria sono state dimensionate in modo da poter compensare le dispersioni termiche delle reti di acqua calda, secondo la seguente procedura:

1. è stato fissato in 2°C il salto termico ammesso fra la temperatura di partenza dell'acqua calda e quella di erogazione dell'apparecchio più sfavorito;
2. è stato fissato in 6 Kcal/h m (impianto nuovo con buona coibentazione) il calore mediamente disperso da un metro di tubo dell'acqua calda;
3. sono state calcolate le portate dei vari tratti dividendo fra loro le dispersioni termiche per il salto termico ammesso (portata specifica = 3 l/h m);
4. sono state determinate le portate di ogni tratto del collettore orizzontale sommando fra loro:
 - le portate richieste dalle colonne servite dal tratto considerato;
 - le portate richieste dai tratti di collettore a valle del tratto considerato;
 - la portata del tratto considerato ottenuta dividendo le sue dispersioni termiche per il salto termico ammesso.
5. sono stati dimensionati i tubi in base alle portate sopra determinate e ipotizzando perdite di carico lineari costanti: $r = 10\div30$ mm c.a./m;
6. è stata dimensionata la pompa di ricircolo assumendo:
 - la portata uguale a quella massima della rete di ricircolo;

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 35 di 46	

- la prevalenza pari a quella determinata con la formula:

- $H = L \times r \times f$

dove:

H = prevalenza della pompa [mm c.a.]

L = lunghezza massima della rete di ricircolo [m]

r = valore assunto per le perdite di carico lineari [mm c.a./m]

f = fattore adimensionale che tiene conto delle perdite di carico localizzate considerato uguale a:

f = 1,5 per impianti senza gruppo di miscelazione

f = 1,8 per impianti con gruppo di miscelazione

Una volta eseguito il dimensionamento delle tubazioni e dei principali componenti delle reti di acqua fredda e acqua calda sanitaria si procede al calcolo delle perdite di carico totali Δp_f [m c.a.] che rappresentano la pressione minima che deve essere garantita nel punto di fornitura dall'acquedotto.

La perdita di carico totale si determina con la seguente formula:

- $\Delta p_f = p_{\min} + \Delta h + H_{\text{comp.}} + K \times \Delta p_{\text{linee}}$

dove:

- $p_{\min}$ è la pressione minima richiesta a monte del rubinetto più sfavorito (vedi Tab. 1) [mm c.a.];
- Δh è il dislivello fra il punto di forniture e il rubinetto più sfavorito [m c.a.];
- $H_{\text{comp.}}$ sono le perdite di carico dei principali componenti dell'impianto (contatore di alloggio, riduttore di pressione, miscelatore, ecc..) [m c.a.];
- **K** è un coefficiente maggiorativo che tiene conto delle perdite di carico accidentali dovute a valvole, curve e pezzi speciali [m c.a.];
- Δp_{linee} è la perdita di carico delle linee di distribuzione che dal punto di fornitura alimentano l'apparecchio più sfavorito [m c.a.];

Per le reti di acqua fredda e acqua calda sanitaria tali pressioni devono essere garantite dall'acquedotto cittadino.

TAB. 2 – SCUOLE E CENTRI SPORTIVI					
Portate di progetto in relazione alle portate totali					
G _t	G _{tb}	G _{pr}	G _t	G _{tb}	G _{pr}
(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)
0,10	--	0,10	6,55	--	3,90
0,20	--	0,20	6,89	--	4,00
0,30	--	0,30	7,24	--	4,10
0,40	--	0,40	7,61	--	4,20
0,50	--	0,50	7,98	--	4,30
0,60	--	0,60	8,37	--	4,40
0,70	--	0,70	8,78	--	4,50
0,80	--	0,80	9,20	--	4,60
0,90	--	0,90	9,63	--	4,70
1,00	--	1,00	10,08	--	4,80
1,10	--	1,10	10,31		4,85
1,20	--	1,20	10,54		4,90
1,30	--	1,30	10,78		4,95
1,40	--	1,40	11,16		5,00
1,50	--	1,50	13,90		5,40
1,62	--	1,60	14,68		5,50
1,74	--	1,70	15,50		5,60
1,87	--	1,80	16,37		5,70
2,01	--	1,90	17,30		5,80
2,15	--	2,00	18,27		5,90
2,30	--	2,10	19,30		6,00
2,46	--	2,20	20,38		6,10
2,63	--	2,30	21,53		6,20
2,80	--	2,40	22,74		6,30
2,98	--	2,50	24,02		6,40
3,17	--	2,60	25,37		6,50
3,37	--	2,70	26,79		6,60
3,58	--	2,80	28,30		6,70
3,80	--	2,90	29,89		6,80
4,03	--	3,00	31,57		6,90
4,27	--	3,10	33,55		7,00
4,51	--	3,20	35,22		7,10
4,77	--	3,30	37,20		7,20
5,04	--	3,40	39,30		7,30
5,32	--	3,50	41,51		7,40
5,61	--	3,60	43,84		7,50
5,91	--	3,70	46,31		7,60
6,23	--	3,80	48,91		7,70

G_t = Portata totale, l/s
G_{pr} = Portata di progetto, l/s

TAB. 3 VELOCITA' MASSIME CONSENTITE		
Materiale tubi	ϕ tubi	V _{max} (m/s)
Acciaio zincato	fino a 3/4"	1,1
	1"	1,3
	1"1/4	1,6
	1"1/2	1,8
	2"	2,0
	2"1/2	2,2
	oltre 3"	2,5
Pead PN10 e PN16	fino a DN25	1,2
	DN 32	1,3
	DN 40	1,6
	DN 50	1,9
	DN 65	2,3
	DN 75	2,3
	oltre DN 90	2,5
Multistrato	fino a DN26	1,2
	DN 32	1,3
	DN 40	1,6
	DN 50	2,0

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

Documento:

C34E_MR2.1

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 38 di 46

Tab. 4

Portate totali ammesse per tubi in acciaio

G _t	[l/s]	0,6	1,6	4,0
D _e	[pollici]	1/2"	3/4"	1"
D _i	[mm]	16,3	21,7	27,4

Tab. 5

Portate totali ammesse per tubi in acciaio inox

G _t	[l/s]	0,5	0,9	1,4
D _e	[mm]	15	18	22
D _i	[mm]	13,0	16,0	19,6

Tab. 6

Portate totali ammesse per tubi in rame

G _t	[l/s]	0,2	0,4	0,7	1,0	1,6
D _e	[mm]	12	14	16	18	22
D _i	[mm]	10	12	14	16	20

Tab. 7

Portate totali ammesse per tubi in polietilene reticolato PEX

G _t	[l/s]	0,4	0,8	1,6
D _e	[mm]	16	20	25
D _i	[mm]	11,6	14,4	18

Tab. 8

Portate totali ammesse per tubi in polipropilene PPR

G _t	[l/s]	0,6	1,3	3,0
D _e	[mm]	20	25	32
D _i	[mm]	13,2	16,6	21,2

Tab. 9

Portate totali ammesse per tubi in polibutilene PB

G _t	[l/s]	0,3	1,5	3,2
D _e	[mm]	15,0	22,0	28,0
D _i	[mm]	11,1	17,8	22,6

Tab. 10

**Portate totali ammesse per tubi multistrato
PEX/alluminio/PEX**

G _t	[l/s]	0,4	0,7	2,0
D _e	[mm]	16,0	20,0	26,0
D _i	[mm]	11,5	15,0	20,0

Tab. 11

Portate totali ammesse per tubi multistrato Rame/PEX

G _t	[l/s]	0,3	0,7	1,3
D _e	[mm]	15,0	18,0	22,0
D _i	[mm]	11,00	14,0	16,8

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 39 di 46	

Il progetto prevede due forniture distinte di acqua potabile rispettivamente per la scuola e per gli spogliatoi a servizio della palestra, derivate direttamente dall'acquedotto cittadino.

Per l'edificio scolastico si ha:

- $Q_t = 4,0 \text{ l/s}$
- $Q_r = 2,97 \text{ l/s}$
- $\Delta p_f = p_{\min} + \Delta h + H_{\text{comp.}} + K \times \Delta p_{\text{linee}} = 5 + 8 + 9 + 1,2 \times 18 = 43,6 \text{ m c.a.}$

La linea principale interrata di adduzione dell'acqua potabile proveniente dal punto di fornitura dell'acquedotto cittadino è stata prevista con una tubazione di polietilene $\Phi 63$ (velocità = $1,44 \text{ m/s} < 2,3 \text{ m/s}$); il tratto all'interno del locale tecnico invece con una tubazione di acciaio zincato $\Phi 2''$ (velocità = $1,35 \text{ m/s} < 1,9 \text{ m/s}$).

Per gli spogliatoi della palestra si ha:

- $Q_t = 1,56 \text{ l/s}$
- $Q_r = 1,56 \text{ l/s}$
- $\Delta p_f = p_{\min} + \Delta h + H_{\text{comp.}} + K \times \Delta p_{\text{linee}} = 5 + 4 + 9 + 1,2 \times 14,0 = 34,8 \text{ m c.a.}$

La linea principale interrata di adduzione dell'acqua potabile proveniente dal punto di fornitura dell'acquedotto cittadino è stata prevista con una tubazione di polietilene $\Phi 50$ (velocità = $1,44 \text{ m/s} < 1,9 \text{ m/s}$); il tratto all'interno del locale tecnico invece con una tubazione di acciaio zincato $\Phi 1''1/4$ (velocità = $1,2 \text{ m/s} < 1,6 \text{ m/s}$).

L'acquedotto pubblico dovrà garantire nel punto di fornitura una pressione minima di 43,6 m c.a. (4,4 bar).

RETI DI SCARICO ACQUE USATE

Il dimensionamento delle reti di scarico delle acque reflue è stato eseguito in conformità alle norme DIN 1986, alla norma UNI EN 12056-1, 2, 4 e alle norme di buona tecnica.

Tali norme si applicano ai sistemi di scarico per gravità delle acque usate negli edifici ad uso abitazione e ad uso collettivo.

Agli apparecchi sanitari sono state assegnate le portate nominali di scarico riportate nella tabella 1.

TAB. 1 PORTATE NOMINALI DI SCARICO	
Apparecchi	portata nominale (l/s)
Lavabo	0,5
Lavabo a canale (3 rubinetti)	0,75
Lavabo a canale (6 rubinetti)	1,00
Bidet	0,5
Vaso a cassetta	2,5
Vaso con passo rapido	2,5
Vaso con flussometro	2,5
Vasca da bagno	1,00
Vasca terapeutica	1,50
Doccia	0,50
Lavello da cucina	1,00
Lavatrice	1,00
Lavastoviglie	1,00
Orinatoio comandato	1,00
Orinatoio continuo	0,50
Vuotatoio con cassetta	2,50
Sifone a pavimento DN63	1,00
Sifone a pavimento DN75	1,50
Sifone a pavimento DN90/110	2,50

Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di scarico è stato eseguito in base alle portate di progetto (G_{pr}) ovvero alle portate massime stimate nel periodo di maggior utilizzo degli apparecchi.

Il loro valore, che dipende dal tipo di utenza e dalla sommatoria delle portate nominali, è stato calcolato con la seguente formula derivata dalle DIN 1986 e dalla norma UNI EN 12056-2:

$G_{pr} = F \times (G_t)^{0,5} \quad [1]$

dove:

G_{pr} = Portata di progetto, l/s

F = Fattore di contemporaneità che si può considerare uguale a :
-0,5 per edifici residenziali e uffici
-0,7 per scuole, ospedali, ristoranti, comunità e simili;
-1,2 per industrie e laboratori

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 41 di 46	

G_{pr} = Portata totale (somma delle portate nominali che scaricano nel tronco di rete considerato), l/s

Nel caso specifico, trattandosi di un edificio ad uso scolastico, è stato assunto $F = 0,7$.

Nota: la formula [1] è valida solo se G_{pr} risulta uguale o maggiore alla portata nominale massima dei singoli apparecchi serviti. In caso contrario è stato assunto G_{pr} uguale a tale portata.

Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di scarico è stato effettuato nel seguente modo:

1. sono state determinate le portate nominali di tutti i punti di scarico (vedi tab. 1);
2. in base alle portate nominali sopra determinate, sono state calcolate le portate totali dei vari tratti della rete;
3. sono state calcolate le portate di progetto in relazione alle portate totali e al tipo di utenza (formula [1] con $F = 0,5$);
4. con l'ausilio di apposite tabelle sono stati scelti i diametri dei tubi in base alla loro collocazione, alla loro pendenza e alle portate di progetto (vedi tab. 3, 4, 5, 6 valide per tubazioni in materia plastica).

La reti di scarico delle acque usate comprendono:

- le diramazioni di scarico o derivazioni interne che raccolgono l'acqua di scarico degli apparecchi ad esse collegate e la convogliano nelle colonne verticali;
- le colonne verticali di scarico che ricevono gli scarichi di più diramazioni situate a piani diversi;
- i collettori sub-orizzontali di scarico correnti all'interno degli edifici che ricevono gli scarichi di più colonne;
- i collettori sub-orizzontali di scarico correnti interrati all'esterno degli edifici che ricevono gli scarichi dei collettori interni e li avviano alla fognatura pubblica.

Le diramazioni di scarico sono state dimensionate con l'ausilio della tabella 3 con una pendenza minima del 2,0% e con le seguenti regole empiriche:

- il diametro del tubo di scarico di ogni apparecchio è stato assunto uguale a quello riportato nella tabella 2;
- da 2 a 4 apparecchi (escluso il WC) si possono “scaricare” con derivazioni interne DN50;
- le derivazioni interne (esclusa quella che collega il WC alla colonna) non devono “portare” più di 4 apparecchi.

TAB. 2	
DIAMETRI DI SCARICO DA ADOTTARE PER APPARECCHI ED ALLACCIAMENTI TRADIZIONALI	
Apparecchi	diametro consigliato
Lavabo	DN50
Bidet	DN40
Vaso a cassetta	DN110
Vaso con passo rapido	DN110
Vaso con flussometro	DN110
Vasca da bagno	DN50
Doccia	DN50
Lavello da cucina	DN50
Lavatrice	DN40
Lavastoviglie	DN50

TAB. 3 – DIRAMAZIONI DI SCARICO INTERNE					
Portate ammesse [l/s] in relazione alla pendenza dei tubi					
DN	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%
40	0,11	0,15	0,19	0,22	0,24
50	0,21	0,30	0,37	0,43	0,48
63	0,43	0,61	0,75	0,87	0,98
75	0,72	1,03	1,26	1,46	1,64
90	1,05	1,53	1,88	2,18	2,44
110*	1,95	2,79	3,42	3,96	4,43
125	2,85	4,05	4,97	5,75	6,43
160	5,70	8,23	10,10	11,68	13,07
110* ϕ minimo derivazione con WC					

TAB. 4 – COLONNE VERTICALI DI SCARICO			
Portate ammesse [l/s] in relazione al tipo di ventilazione			
DN	I	II	III
63	1,5	-	-
75	2,0	-	-
90	3,0	4,0	-
110*	4,4	6,2	7,4
125	5,5	7,0	-
160	11,0	14,5	-
200	16,5	-	-
250	29,0	-	-
315	54,0	-	-
I Ventilazione primaria			
II Ventilazione parallela indiretta con $\phi_{col. ventilazione} \geq 2/3 \phi_{col. scarico}$			
III Ventilazione con braghe miscelatrici “Sovent”			
110* ϕ minimo derivazione con WC			

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI		Documento: C34E_MR2.1	
		Rev.	Data
		B	Gennaio 2024
		Pag. 44 di 46	

RETI DI SCARICO ACQUE METEORICHE

Il dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche, funzionanti a gravità, è stato eseguito in conformità alla norma UNI EN 12056-1, 3 e alle norme di buona tecnica.

Tali norme si applicano ai sistemi di scarico per gravità delle acque meteoriche negli edifici ad uso abitazione e ad uso collettivo.

Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di scarico è stato eseguito in base alla portata pluviale (**Q**) da far defluire stimata con la seguente formula:

- $Q = i_p \times A \times \phi \times \psi$ [1]

dove:

- **Q** è la portata d'acqua in l/s;
- **i_p** è la intensità di precipitazione in l/s m²;
- **A** è la superficie di raccolta in m²;
- **φ** è un coefficiente di ritardo che esprime la impermeabilità del terreno;
- **ψ** è un coefficiente di ritardo che esprime il tempo che la pioggia caduta nella parte più lontana del bacino impiega per raggiungere la sezione terminale.

L'intensità di precipitazione **i_p** dipende dalla altezza pluviometrica **H** (mm/h) che rappresenta la altezza in mm dell'acqua di una pioggia della durata di un'ora.

Per la località di progetto è stato assunto, in maniera cautelativa, un valore di **H = 150 mm/h**, a cui corrisponde un valore di **i_p = 0,0416 l/s** ($i_p = H/3600 = 150/3600 = 0,0416$ l/s).

I valori del fattore di impermeabilità **φ** sono stati ricavati dalla tabella 1 in base alla tipologia delle superfici di raccolta.

Per superfici di raccolta composite il coefficiente **φ** è calcolato con la seguente formula:

$$\phi = \frac{\sum \phi_i \times A_i}{\sum A_i}$$

Il coefficiente di ritardo **ψ** è stato assunto in maniera cautelativa pari a 1,0, vista la limitata estensione dell'area di raccolta (coperture piane dell'edificio).

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2.1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 45 di 46	

TAB. 1 VALORI DEL COEFFICIENTE DI IMPERMEABILITA'	
Tipo di superficie esposta	Coefficiente di impermeabilità ϕ
- Tetti inclinati con tegole, ondulati plastici, fibrocemento, fogli di materiale plastico. - Tetti piani ricoperti con materiale plastico o simile	1,00
- Tetti piani con rivestimento in lastre di cemento o simile - Piazzali, viali, ecc., con rivestimento duro - Pavimentazioni in asfalto	0,80
- Tetti piani con rivestimento in ghiaia - Piazzali, viali, ecc., con rivestimento in ghiaietto o simile	0,60
- Tetti piani ricoperti di terra (tetto giardino)	0,30
- Superfici non battute, parchi, boschi, giardini, terre coltivate	0,10 ÷ 0,00

Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di scarico è stato effettuato nel seguente modo:

1. con la formula [1] e con l'ausilio della tabella 1 sono state determinate le portate pluviali dei vari tratti delle reti;
2. con l'ausilio di apposite tabelle sono stati scelti i diametri dei tubi in base alla loro collocazione, alla loro pendenza e alle portate di progetto (vedi tab. 3, 4).

La reti di scarico delle acque meteoriche comprendono:

- le diramazioni di scarico che raccolgono l'acqua dalle eventuali griglie/pilette e/o caditoie;
- le colonne verticali di scarico che smaltiscono le acque meteoriche delle coperture piane dell'edificio;
- i collettori sub-orizzontali di scarico correnti interrati all'esterno dell'edificio che ricevono gli scarichi delle colonne, dalle eventuali griglie/pilette e/o caditoie e li convogliano al recapito finale.

Le diramazioni di scarico sono state tutte previste con pendenze di posa variabili tra l'1,0 e il 2%.

Le colonne verticali di scarico sono state dimensionate con l'ausilio della tabella 3.

I collettori sub-orizzontali di scarico interrati correnti all'esterno del fabbricato sono stati dimensionati con l'ausilio della tabella 4 con una pendenza minima dello 0,5%.

DN	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%
75	1,3	1,8	2,3	2,6	3,0	3,2
90	2,0	2,8	3,4	4,0	4,5	4,9
110	3,6	5,0	6,2	7,2	8,0	8,9
125	5,2	7,4	9,0	10,5	11,7	12,9
160	10,0	15,0	18,0	21,0	23,5	26,0
200	19,0	27,0	33,1	38,1	42,8	47,0
250	34,5	49,0	60,1	69,5	77,7	85,2
315	62,8	90,6	111,1	128,4	143,3	157,4

Nota bene: tabella valida per tubazioni in materiale plastico